

## Activitat 7 — La fórmula d'Euler i els desenvolupaments

Descobrir la relació d'Euler comptant, i connectar el cos amb el seu desenvolupament pla.

### Idea clau

Els nombres de cares, arestes i vèrtexs d'un poliedre no són independents: estan **ligats per una fórmula**. La va descobrir Leonhard Euler al segle XVIII, i és una de les més boniques de les matemàtiques.

### Descobrim-la: comptar i buscar el patró

#### La taula

Omplim una taula amb diversos poliedres i busquem una regla que relacioni les tres columnes.

| Poliedre              | Cares (C) | Vèrtexs (V) | Arestes (A) |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------|
| Tetraedre             | 4         | 4           | 6           |
| Cub                   | 6         | 8           | 12          |
| Octaedre              | 8         | 6           | 12          |
| Prisma triangular     | 5         | 6           | 9           |
| Piràmide quadrangular | 5         | 5           | 8           |

Prova de sumar  $C + V$  i comparar-ho amb  $A$  en cada fila. Què observes?

#### La fórmula d'Euler

En **tot poliedre convex** es compleix:

$$C + V = A + 2$$

El nombre de cares més el de vèrtexs és igual al d'arestes més dos.

Comprova-ho amb el cub:  $6 + 8 = 14$  i  $12 + 2 = 14$ . Quadra.

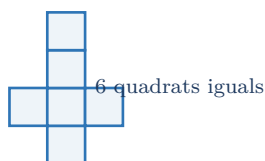
### Els desenvolupaments plans

#### Del cos al pla i tornada

El **desenvolupament** d'un poliedre és la figura plana que s'obté si el «despleguem»: retallem per les arestes i l'estenem sobre la taula.

Serveix per a dues coses:

- **Construir** el cos (retallant i plegant).
- **Calcular-ne l'àrea total**: la superfície del cos és la suma de les àrees de totes les peces del desenvolupament.



Desenvolupament d'un cub: sis quadrats. L'àrea total és  $6l^2$ .

**Exercici resolt 5.7.1 — Àrea per desenvolupament**

Un cub fa 4 cm d'aresta. Quina és la seva àrea total?

**Solució.** El desenvolupament són **sis quadrats** de 4 cm de costat.

$$A_{\text{una cara}} = 4^2 = 16 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{total}} = 6 \cdot 16 = 96 \text{ cm}^2$$

**Resposta:** L'àrea total és 96 cm<sup>2</sup>.

### Exercicis per fer

**5.7.1 Comprova Euler.** Per a cada poliedre, comprova que  $C + V = A + 2$ :

- (a) Cub:  $C = 6$ ,  $V = 8$ ,  $A = 12$ .
- (b) Tetraedre:  $C = 4$ ,  $V = 4$ ,  $A = 6$ .
- (c) Prisma pentagonal:  $C = 7$ ,  $V = 10$ ,  $A = 15$ .

**5.7.2 Troba el que falta.** Amb la fórmula d'Euler, calcula el valor que falta:

- (a) Un poliedre té  $C = 8$  i  $V = 12$ . Quantes arestes té?
- (b) Un poliedre té  $V = 6$  i  $A = 12$ . Quantes cares té?
- (c) Un poliedre té  $C = 5$  i  $A = 8$ . Quants vèrtexs té?

**5.7.3 Quin desenvolupament?** Digue's a quin cos correspon cada desenvolupament:

- (a) Sis quadrats iguals.
- (b) Dos triangles i tres rectangles.
- (c) Un quadrat i quatre triangles.
- (d) Dos hexàgons i sis rectangles.

**5.7.4 Àrea total del cub.** Un cub fa 5 cm d'aresta. Calcula'n l'àrea total.

**5.7.5 Àrea de l'ortoeidre.** Una capsula fa  $6 \times 4 \times 3$  cm.

- (a) Quantes cares té? De quines mides són?
- (b) Calcula l'àrea de cada parella de cares.
- (c) Quina és l'àrea total?

**5.7.6 Àrea del prisma.** Un prisma triangular té les bases que són triangles de 3 cm de base i 4 cm d'altura, i les tres cares laterals són rectangles de 10 cm de llarg. Els costats del triangle fan 3, 4 i 5 cm.

- (a) Àrea de les dues bases.
- (b) Àrea de les tres cares laterals.
- (c) Àrea total.

**5.7.7 Dibuixa un desenvolupament.** Dibuixa el desenvolupament d'una piràmide de base quadrada. Quantes peces té i de quines formes?

**5.7.8 Caça l'error.** Un company calcula l'àrea total d'un cub de 3 cm així: « $A = 3^2 = 9$  cm<sup>2</sup>». On és l'error?

**5.7.9 Rutina.** Sense fer el desenvolupament, digues quantes peces rectangulars tindrà el desenvolupament d'un prisma hexagonal (sense comptar les bases). Justifica-ho.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 7

- 5.7.1** (a)  $6 + 8 = 14$ ,  $12 + 2 = 14$ . (b)  $4 + 4 = 8$ ,  $6 + 2 = 8$ . (c)  $7 + 10 = 17$ ,  $15 + 2 = 17$ .  
Totes quadren.
- 5.7.2** (a)  $A = C + V - 2 = 8 + 12 - 2 = 18$ . (b)  $C = A + 2 - V = 12 + 2 - 6 = 8$ . (c)  
 $V = A + 2 - C = 8 + 2 - 5 = 5$ .
- 5.7.3** (a) Cub. (b) Prisma triangular. (c) Piràmide quadrangular. (d) Prisma hexagonal.
- 5.7.4**  $6 \cdot 5^2 = 6 \cdot 25 = 150 \text{ cm}^2$ .
- 5.7.5** (a) 6 cares, en tres parelles:  $6 \times 4$ ,  $6 \times 3$  i  $4 \times 3$ . (b)  $2 \cdot 24 = 48$ ;  $2 \cdot 18 = 36$ ;  
 $2 \cdot 12 = 24$ . (c)  $48 + 36 + 24 = 108 \text{ cm}^2$ .
- 5.7.6** (a) Cada base:  $\frac{3 \cdot 4}{2} = 6 \text{ cm}^2$ ; dues bases =  $12 \text{ cm}^2$ . (b) Els tres rectangles fan  
 $10 \times 3$ ,  $10 \times 4$  i  $10 \times 5$ :  $30 + 40 + 50 = 120 \text{ cm}^2$ . (c)  $12 + 120 = 132 \text{ cm}^2$ .
- 5.7.7** Cinc peces: un quadrat (la base) i quatre triangles (les cares laterals).
- 5.7.8** Ha calculat l'àrea d'**una sola cara**. Un cub té 6 cares:  $A = 6 \cdot 9 = 54 \text{ cm}^2$ .
- 5.7.9** Sis rectangles: un per cada costat de l'hexàgon de la base.

## Notes per al professorat.

- La fórmula d'Euler ha de **sortir de la taula**, no donar-se feta. És l'exemple més net de raonament inductiu del curs: comptar casos, conjecturar el patró, comprovar-lo. Criteri 3.2.
- L'exercici 2 (trobar el que falta amb Euler) mostra que la fórmula és una eina, no una curiositat.
- Els desenvolupaments es treballen **retallant i plegant** de veritat: és la connexió pla ↔ espai del criteri 5.1, i alimenta directament el càlcul d'àrees.
- L'error de l'exercici 8 (una cara en lloc de sis) és el més comú en àrees de cossos; ve de l'exercici 9 de l'activitat anterior (oblidar cares).